

Engenharia Informática

Arquitetura de Computadores

Informática de Gestão

Arquitetura e Funcionamento de Computadores

Docente

Carlos Manuel Gonçalves Antunes

Carlos.Antunes@islasantarem.pt

Sumário

- Sistemas Numéricos
 - Sistema Decimal
 - Sistema Binário
 - Sistema Octal
 - Sistema Hexadecimal
 - Sistema de Base n
 - Cálculos com sistemas
 - Conversões de sistemas

Sistemas numéricos

- Base de um Sistema de Numeração.
- A base de um sistema é a quantidade de algarismos disponível na representação.
- A base 10 é hoje a mais usualmente empregada, embora não seja a única utilizada.
- No comércio pedimos uma dúzia de rosas ou de parafusos (base 12) e também marcamos o tempo em minutos e segundos (base 60).

Sistemas numéricos

Sistema Decimal

- No sistema decimal existem dez símbolos numéricos, “algarismos”:
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
- Através das combinações adequadas destes símbolos, constrói-se os números do Sistema Decimal. A regra de construção consiste na combinação sequencial dos símbolos, de modo que, o valor do número depende da posição dos algarismos.
- A análise da tabela seguinte leva a concluir que um número decimal é um somatório dos seus “algarismos” multiplicados, cada um, por uma base 10 de expoentes sequenciais.

Potências de 10	10^3	10^2	10^1	10^0	
Valor	1000	100	10	1	
Decimal	1	3	2	7	
resultado	1000 +	300 +	20 +	7 =	1327

Sistemas numéricos

Sistema Binário

- A codificação binária “base 2” é formada apenas por dois símbolos diferentes:
 - o símbolo lógico “0”
 - o símbolo lógico “1”
- Estes “digitos” repetem-se na estrutura da numeração, de acordo com as seguintes regras:
 - o dígito zero “0” significa zero quantidades ou unidades
 - o dígito um “1” significa uma quantidades ou uma unidade
 - o dígito dois “2” e restantes não existem no sistema binário

Sistemas numéricos

Sistema Binário

- Apareceu em 1703/1705 através de Gottfried Leibniz
 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Leibniz_binary_system_1703.png/445pxLeibniz_binary_system_1703.png
- Usado em TODOS os sistemas informáticos devido a 2 razões:
 - Fácil de converter para sistema mecânico/elétrico;
 - “0” = 0 volt / Aberto;
 - “1” = 5 volt / Fechado;
 - Fácil de “computar” (tem a matemática bem definida);
 - Álgebra booleana;

Sistemas numéricos

Sistema Binário

- A base das potências que multiplicam qualquer posição é de valor 2, “base 2”.

2^{11}	2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

- Para se efetuar a correspondência entre a numeração binária e a numeração decimal, deveremos ter em conta as seguintes regras:
 - 1. Multiplicam-se todos os dígitos binários pelo valor decimal da potência de 2 correspondente ao peso de cada dígito.
 - 2. Somam-se os resultados obtidos.
 - 3. O resultado da soma é o equivalente decimal do número binário.

Sistemas numéricos

Sistema Binário

- Converter 1001

Potências de 2	2^3	2^2	2^1	2^0	
Valor	8	4	2	1	
Binário	1	0	0	1	
resultado	8 +	0 +	0 +	1 +	9

$$\begin{array}{r}
 0 \times 2^0 = 0 \\
 0 \times 2^1 = 0 \\
 0 \times 2^2 = 0 \\
 0 \times 2^3 = 0 \\
 1 \times 2^4 = 16 \\
 1 \times 2^5 = 32 \\
 1 \times 2^6 = 64 \\
 0 \times 2^7 = 0 \\
 + \hline
 112
 \end{array}$$

- Converter 01110000

1	2	3	4	5	6	7	8
128	64	32	16	8	4	2	1

Sistemas numéricos

Sistema Binário

- Notação: X2 ou X(2) ou XB
- Conversão Binário – Decimal
 - Alguns exemplos:

$$\begin{aligned} - 110101_2 &= 1x2^5 + 1x2^4 + 0x2^3 + 1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 \\ &= 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 \\ &= 53_{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - 1011101_2 &= 1x2^6 + 0x2^5 + 1x2^4 + 1x2^3 + 1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 \\ &= 64 + 0 + 16 + 8 + 4 + 0 + 1 \\ &= 93_{10} \end{aligned}$$

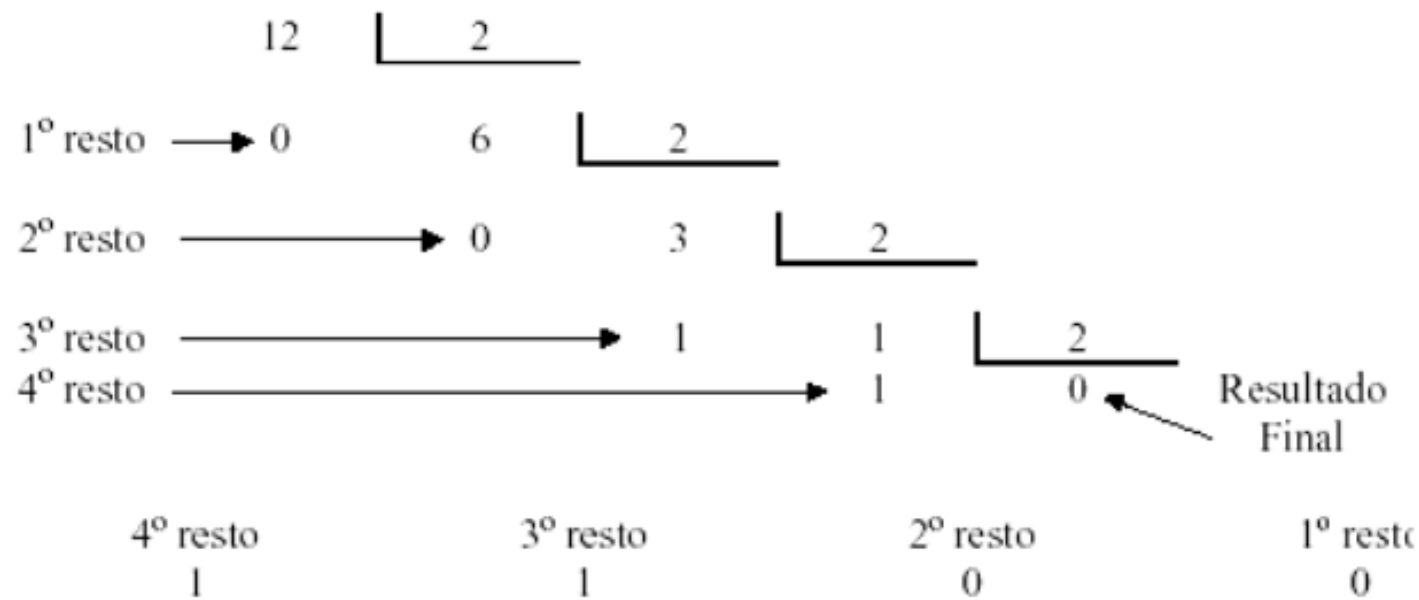
Sistemas numéricos

Sistema Binário

- Conversão Decimal $\rightarrow$ Binário

Exemplo 1 : $X_2 = (12)_{10}$

Solução :



Portanto: $(12)_{10} = (1100)_2$

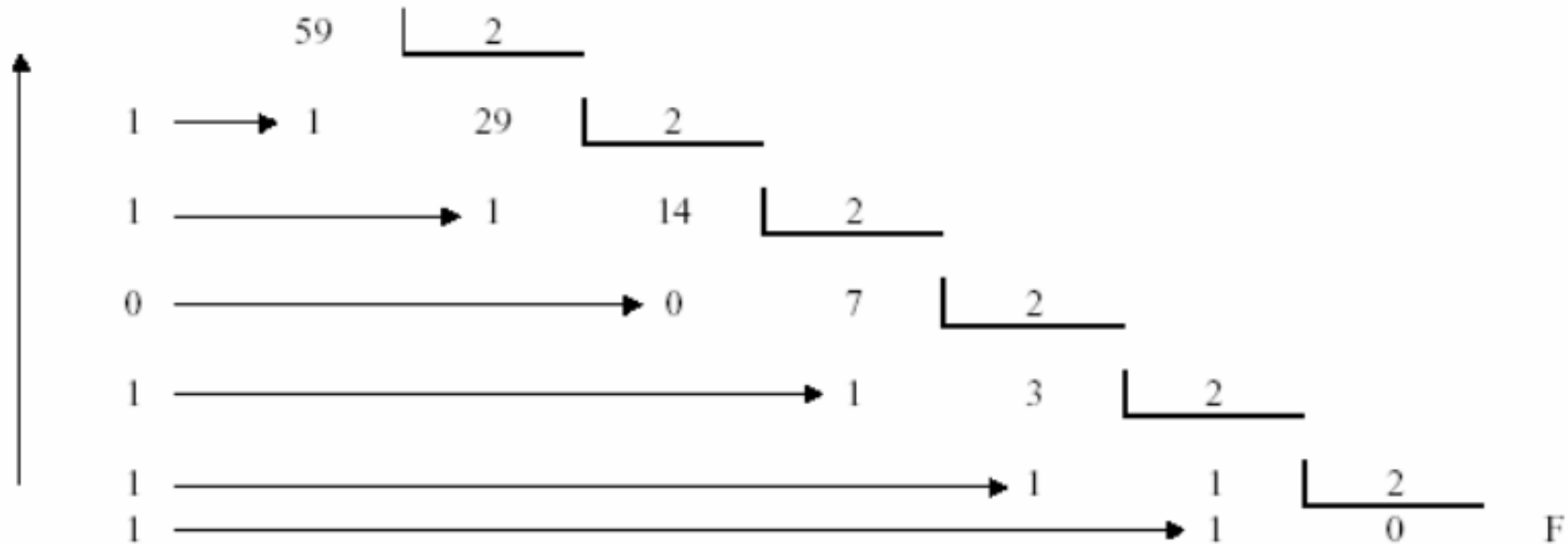
Sistemas numéricos

Sistema Binário

- Conversão Decimal $\rightarrow$ Binário

Exemplo 2: $Y_2 = (59)_{10}$

Solução :



Neste
Sentido

$Y_2 = (111011)_2$

Sistemas numéricos

Sistema Binário

- Conversão Decimal $\rightarrow$ Binário

$$\begin{aligned} 59_{10} &= 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 \\ &= 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ &= 111011_2 \end{aligned}$$

2^{11}	2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

Sistemas numéricos

Sistema Octal

- O Sistema octal, tal como o nome indica, é formado por 8 símbolos ou “dígitos” diferentes. Estes símbolos são os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do sistema decimal.

Decimal (10)	Binária (2)	Octal (8)
0	000	0
1	001	1
2	010	2
3	011	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7
8	1000	10
9	1001	11

Sistemas numéricos

Sistema Octal

- Conversão Octal – Decimal

Exemplo 1: $107_8 \rightarrow X_{10}$

$$X_{10} = 1 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 7 \times 8^0$$

$$X_{10} = 71$$

Exemplo 2: $215_8 \rightarrow X_{10}$

$$X_{10} = 2 \times 8^2 + 1 \times 8^1 + 5 \times 8^0$$

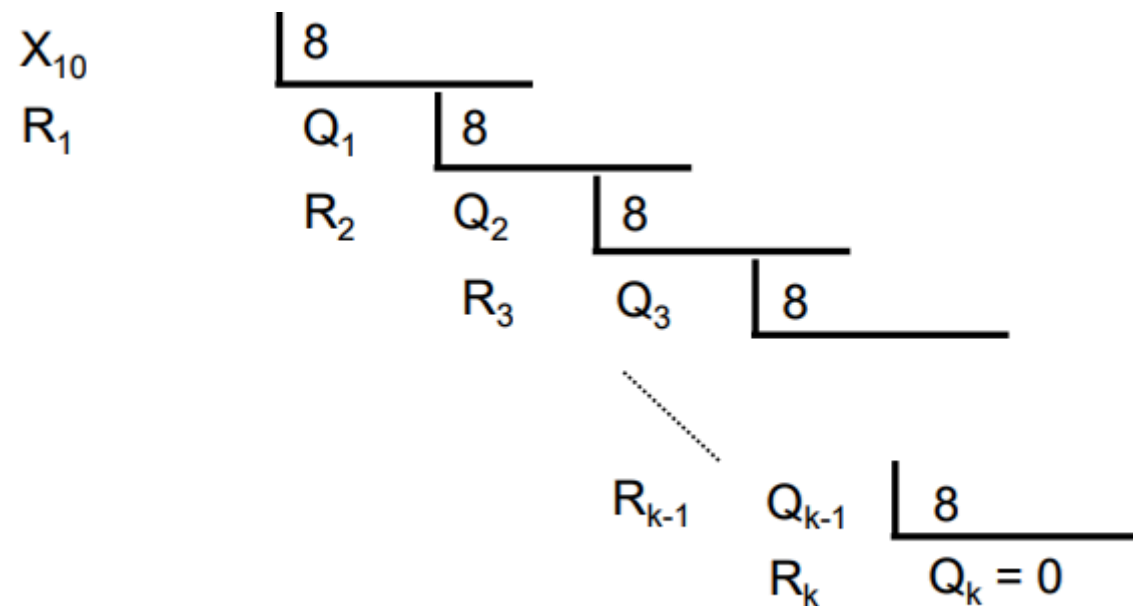
$$X_{10} = 141$$

Sistemas numéricos

Sistema Octal

- Conversão Decimal – Octal

- Divisões sucessivas pela base 8 até quociente igual a 0. Sendo X_{10} o número na base 10 e X_8 o número na base 8. Sendo Q o quociente e R o resto da divisão.



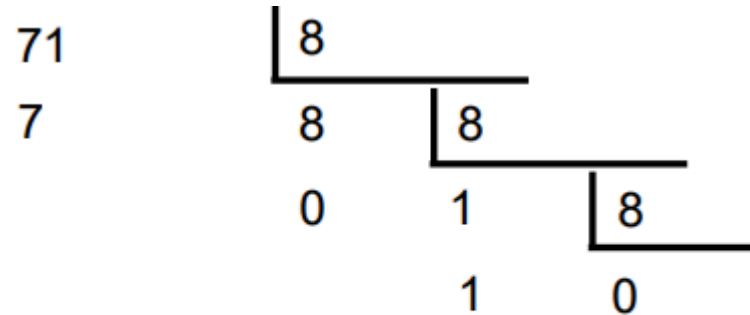
$$X_8 = R_k R_{k-1} \dots R_3 R_2 R_1$$

Sistemas numéricos

Sistema Octal

- Conversão Octal – Decimal

- Exemplo: $71_{10} \rightarrow X_8$



$$X_8 = 107$$

Sistemas numéricos

Sistema Octal

- Conversão Binário – Octal

- A conversão Binário - Octal é feita transformando-se grupos de 3 dígitos binários, no sentido da direita para a esquerda, diretamente em símbolos da base octal.

$X_2=101111$	101	111
$X_8=57$	5	7

$X_2=1100$	001	100
$X_8=14$	1	4

- Caso o último grupo à esquerda não possua 3 dígitos, deve-se completar com zeros.

Sistemas numéricos

Sistema Octal

- Conversão Octal – Binário
 - A conversão de números em base Octal para a base Binária é feita transformando-se os símbolos

$X_8=45$	4	5
$X_2=100101$	100	101
$X_8=31$	3	1
$X_2=011001$	011	001

- Os zeros à esquerda do último grupo da esquerda podem ser omitidos, portanto: $X_2=011001 \blacktriangleright X_2=11001$

Sistemas numéricos

Sistema Hexadecimal

- O Sistema hexadecimal, tal como o nome indica, é formado por 16 símbolos “dígitos” diferentes. Estes símbolos são os conhecidos dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do sistema decimal e as letras A, B, C, D, E, F.
- Estas letras, em correspondência com o sistema decimal, equivalem aos valores 10, 11, 12, 13, 14, 15, respectivamente.
- O sistema de numeração hexadecimal é muito utilizado na programação de microprocessadores, especialmente nos equipamentos de estudo e sistemas de desenvolvimento.
- É também neste sistema que são definidos os MAC ADDRESS de todos os equipamentos de rede, e endereços IPv6.
- Tal como nos sistemas anteriores, podemos desenvolver qualquer número em potências da sua base, neste caso 16.

Sistemas numéricos

Sistema Hexadecimal

- Símbolos básicos:
 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
- Repetição dos símbolos básicos:
 - 10 ... 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 ...

Decimal	Binário	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Sistemas numéricos

Sistema Hexadecimal

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	00000000	00
1	00000001	01
2	00000010	02
3	00000011	03
4	00000100	04
5	00000101	05
6	00000110	06
7	00000111	07
8	00001000	08
9	00001001	09
10	00001010	0A
11	00001011	0B
12	00001100	0C
13	00001101	0D
14	00001110	0E
15	00001111	0F
16	00010000	10
32	00100000	20
64	01000000	40
128	10000000	80
255	11111111	FF

Sistemas numéricos

Sistema Hexadecimal

- Conversão Hexadecimal – Decimal

Exemplo 1 : $X_{10} = (2A)_{16}$

Solução :

$$X = 2 \times 16^1 + A \times 16^0$$

$$A = 10$$

$$X = 2 \times 16^1 + 10 \times 16^0$$

$$X = 32 + 10 = 42$$

$$\text{Portanto : } (2A)_{16} = (42)_{10}$$

Exemplo 2: $Y_{10} = (B1)_{16}$

Solução :

$$Y = B \times 16^1 + 1 \times 16^0$$

$$B = 11$$

$$Y = 11 \times 16^1 + 1 \times 16^0$$

$$Y = 176 + 1 = 177$$

$$\text{Portanto : } (B1)_{16} = (177)_{10}$$

Sistemas numéricos

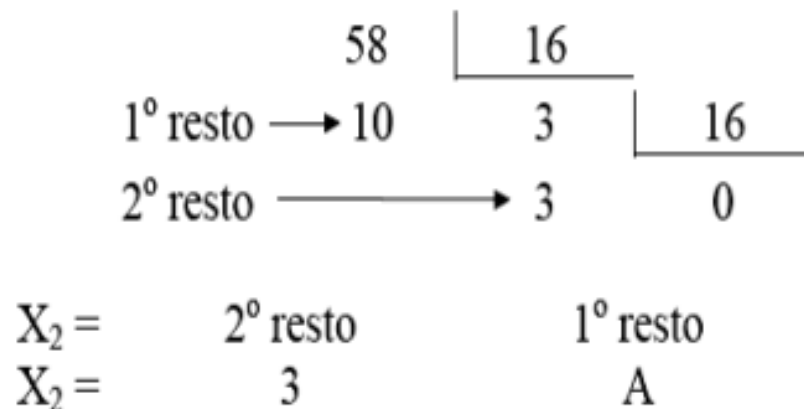
Sistema Hexadecimal

- Conversão Decimal – Hexadecimal

- O processo é idêntico a conversão Decimal - Binário, dividindo-se o número Decimal pela base 16 até que o resultado seja zero.

Exemplo 1: $X_{16} = (58)_{10}$

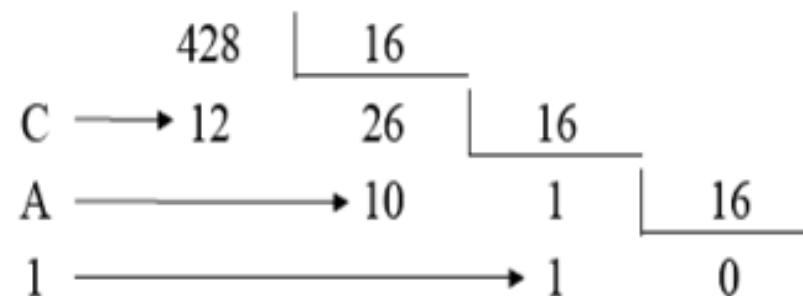
Solução :



Portanto : $(58)_{10} = (3A)_{16}$

Exemplo 2 : $X_{16} = (428)_{10}$

Solução :



Neste
Sentido

$(428)_{10} = (1AC)_{16}$

Sistemas numéricos

Sistema Hexadecimal

- Conversão Binário – Hexadecimal

- A conversão Binário - Hexadecimal é feita transformando-se grupos de quatro dígitos binários, no sentido da direita para a esquerda, diretamente em números hexadecimais.

Exemplo : $X_{16} = (10100110)_2$

Solução :

1010	0110
A	6

Portanto : $(10100110)_2 = (A6)_{16}$

Exemplo 2 : $X_{16} = (110011)_2$

Solução :

0011	0011
3	3

- Caso o último grupo à esquerda não possua 4 dígitos, deve-se completar com zeros.

Sistemas numéricos

Sistema Hexadecimal

- Conversão Hexadecimal – Binário
 - A conversão de números Hexadecimais em Binários é feita transformando-se os símbolos Hexadecimais diretamente em números binários de 4 dígitos.

Exemplo : $X_2 = (10D)_{16}$

Solução :

1	0	D
0001	0000	1101

Portanto : $(10D)_{16} = (000100001101)_2$ ou $(10D)_{16} = (100001101)_2$

- Os zeros à esquerda do último grupo da esquerda podem ser omitidos.

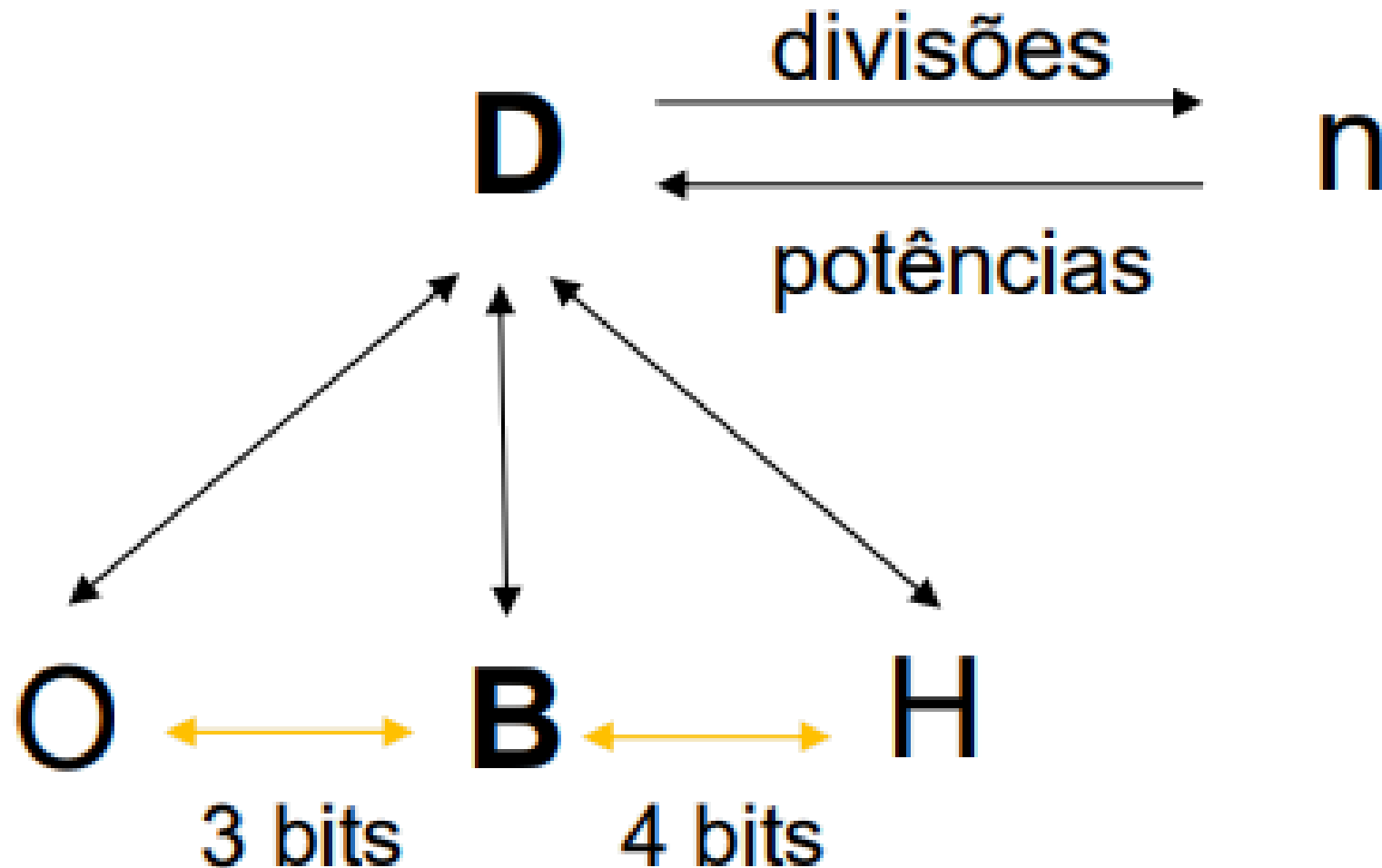
Sistemas numéricos

Sistema Hexadecimal

Decimal (10)	Binária (2)	Octal (8)	Hexadecimal (16)
0	0	0	0
1	1	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1001	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Sistemas numéricos

Conversões entre Bases



Sistemas numéricos

Binários Positivos e Negativos

- Em aplicações práticas, os números binários devem ser representados com sinal. Uma forma de representar é adicionar um bit de sinal ao número (Signed magnitude).
- Este bit é adicionado à esquerda do número, por convenção se for 0, o número em questão é positivo, caso seja 1, o número é negativo.

$23_{10} = 10111_2$ usando 8 bits temos: 00010111_2

$15_{10} = 1111_2$ usando 8 bits temos: 00001111_2 como o sinal é negativo vem:

$-15_{10} = 10001111_2$.

$11_{10} = 1011_2$ usando 8 bits temos: 00001011_2

$9_{10} = 1001_2$ usando 8 bits temos: 00001001_2 , como o sinal é negativo vem:

$-9_{10} = 10001001_2$

Sistemas numéricos

Adição com números binários

- A adição no sistema binário é realizada exatamente da mesma forma que uma adição no sistema decimal.

PADRÕES

$$\begin{array}{r} 0 + 0 = 0 \\ 1 + 0 = 1 \\ 0 + 1 = 1 \\ 1 + 1 = 0 \\ \hline \text{Vai 1} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 10 \\ \hline 101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 111 \\ + 001 \\ \hline 1010 \end{array}$$

PADRÕES

$$\begin{array}{r} 0 - 0 = 0 \\ 1 - 0 = 1 \\ 1 - 1 = 0 \\ 0 - 1 = 1 \\ \hline \text{Vem - 1} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11 \\ - 10 \\ \hline 01 \end{array} \quad \begin{array}{r} 110 \\ - 001 \\ \hline 011 \end{array}$$